

廈門大學



信息学院软件工程系

《计算机网络》实验报告

题 目 实验七 代理服务器软件

班 级 软件工程 2023 级数媒班

姓 名 马鑫

学 号 37220232203780

实验时间 2026 年 1 月 1 日

2025 年 2 月 15 日

填写说明

- 1、本文件为 Word 模板文件，建议使用 Microsoft Word 2024 打开，在可填写的区域中如实填写；
- 2、填表时勿改变字体字号，保持排版工整，打印为 PDF 文件提交；
- 3、文件总大小尽量控制在 1MB 以下，最大勿超过 5MB；
- 4、在实验课结束 14 天内，按实验报告提交到我校课程网站的指定位置，源代码等主要材料上传在公开的代码托管平台上。
- 5、鼓励同学之间探讨，鼓励合理使用人工智能平台，提升效率，但不应滥用相关资源，如抄袭代码和代写作业。

1 实验目的

通过完成实验，掌握基于 RFC 应用层协议规约文档传输的原理，实现符合接口且能和已有知名软件协同运作的软件。

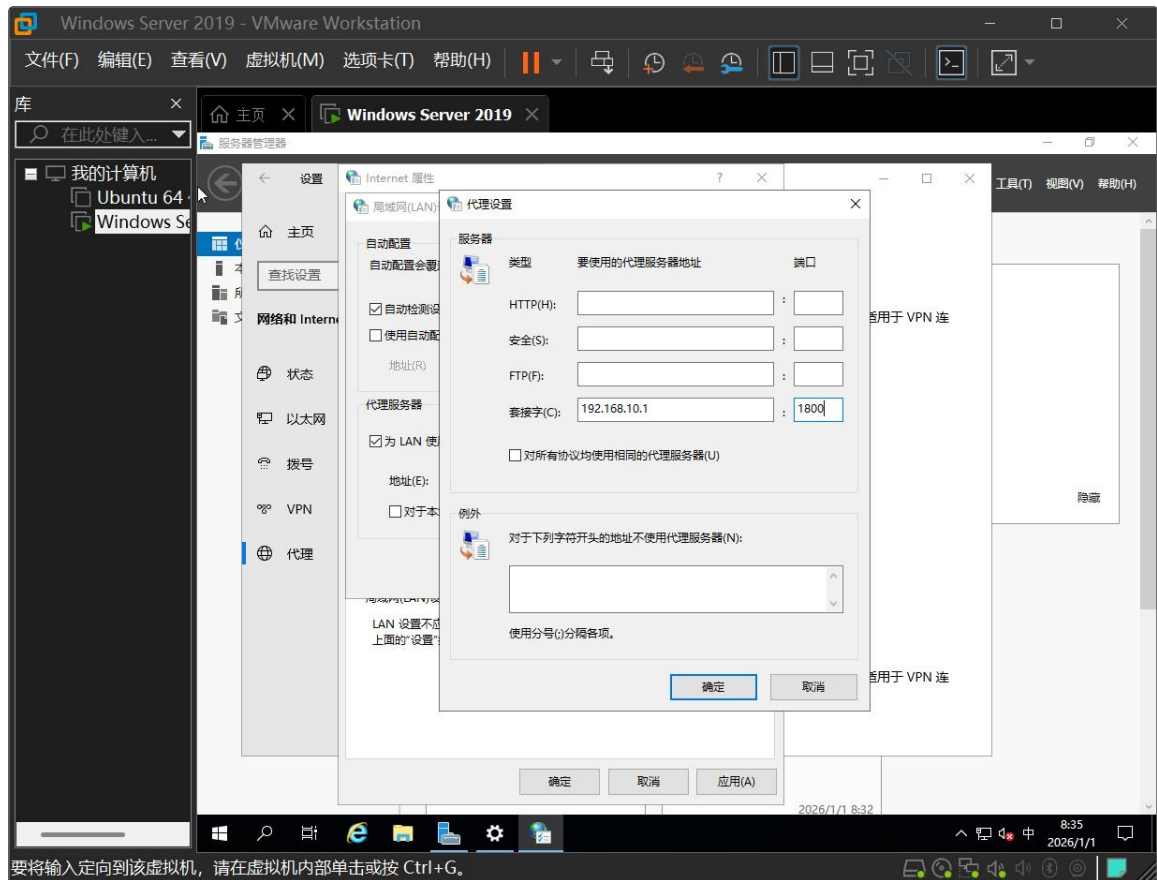
2 实验环境

windows server 2019, C++

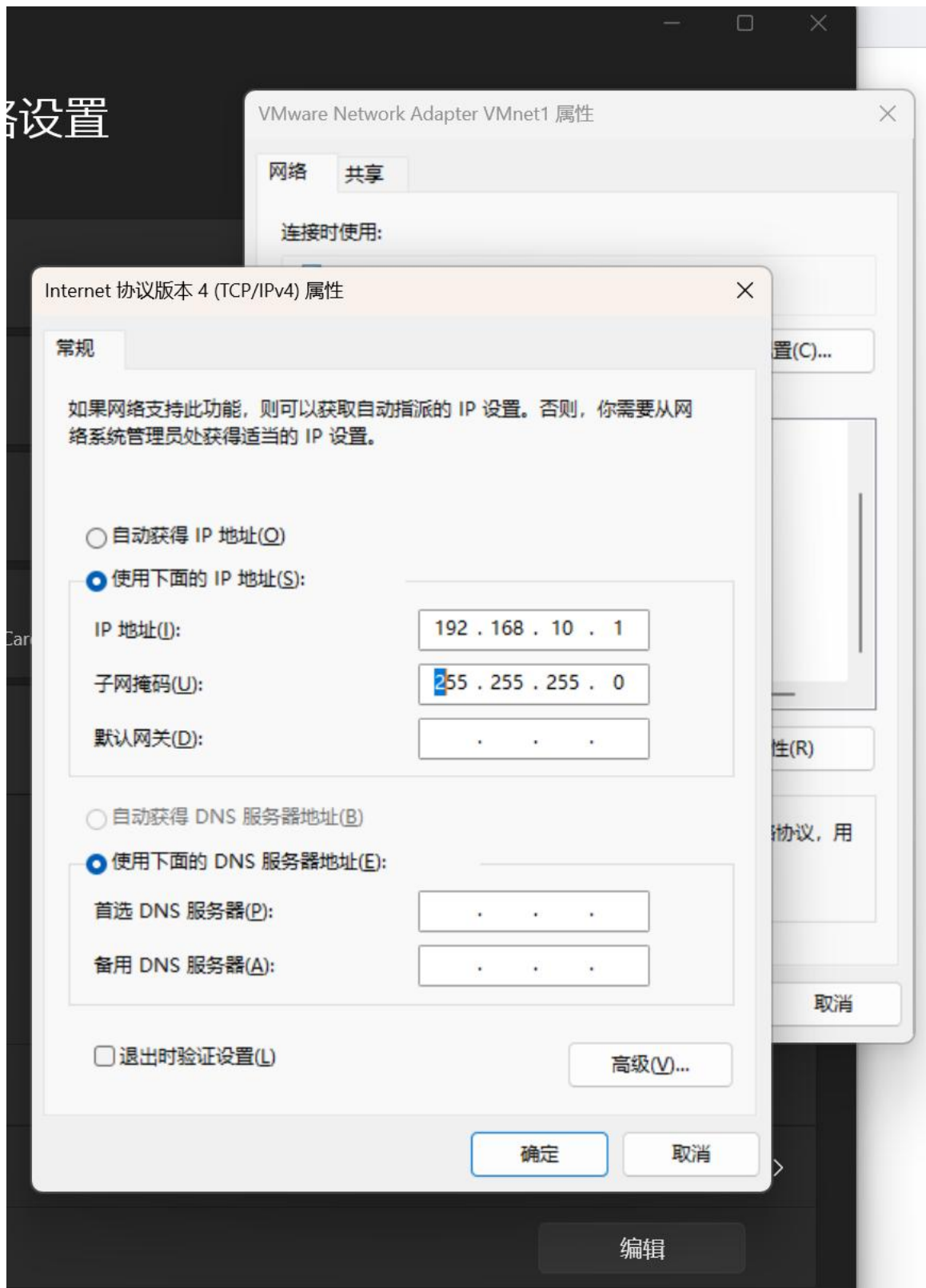
3 实验结果



配置 Windows Server 虚拟机，将 VMWare 的网络模式设置为 host only，即仅主机模式。



手动设置代理，填入物理服务器的 IP 地址和端口。



完成物理机的 Vmnet 网络适配器。

```

SOCKET listen_sock = socket(AF_INET, SOCK_STREAM, IPPROTO_TCP);
if (listen_sock == INVALID_SOCKET)
{
    printf("创建套接字失败: %d\n", WSAGetLastError());
    WSACleanup();
    return 1;
}

int opt = 1;
setsockopt(listen_sock, SOL_SOCKET, SO_REUSEADDR, (const char*)&opt, sizeof(opt));
sockaddr_in server_addr;
server_addr.sin_family = AF_INET;
server_addr.sin_addr.s_addr = inet_addr("192.168.10.1");
server_addr.sin_port = htons(listen_port);
if (bind(listen_sock, (sockaddr*)&server_addr, sizeof(server_addr)) == SOCKET_ERROR)
{
    printf("绑定失败: %d\n", WSAGetLastError());
    closesocket(listen_sock);
    WSACleanup();
    return 1;
}

if (listen(listen_sock, SOMAXCONN) == SOCKET_ERROR)
{
    printf("监听失败: %d\n", WSAGetLastError());
    closesocket(listen_sock);
    WSACleanup();
    return 1;
}

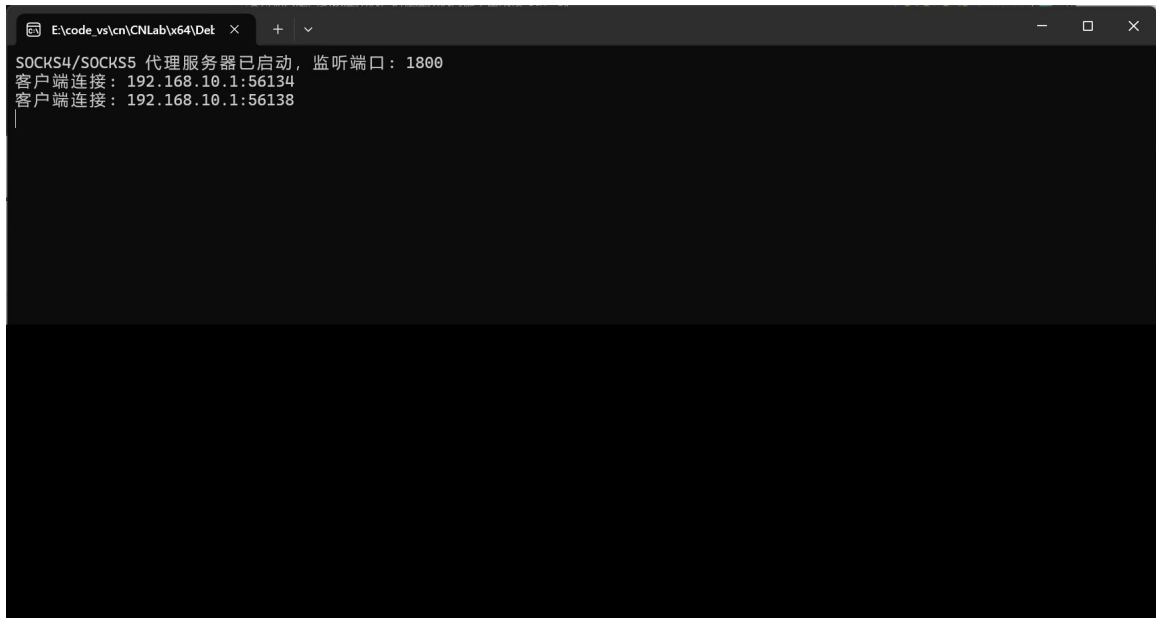
printf("SOCKS4/SOCKS5 代理服务器已启动, 监听端口: %d\n", listen_port);
while (true)
{
    sockaddr_in client_addr;
    int client_addr_len = sizeof(client_addr);
    SOCKET client_sock = accept(listen_sock, (sockaddr*)&client_addr, &client_addr_len);
    if (client_sock == INVALID_SOCKET)
    {
        printf("接受连接失败: %d\n", WSAGetLastError());
        continue;
    }

    char client_ip[INET_ADDRSTRLEN] = { 0 };
    inet_ntop(AF_INET, &client_addr.sin_addr, client_ip, sizeof(client_ip));
    printf("客户端连接: %s:%d\n", client_ip, ntohs(client_addr.sin_port));
    std::thread t(handle_client_socket, client_sock);
    t.detach();
}

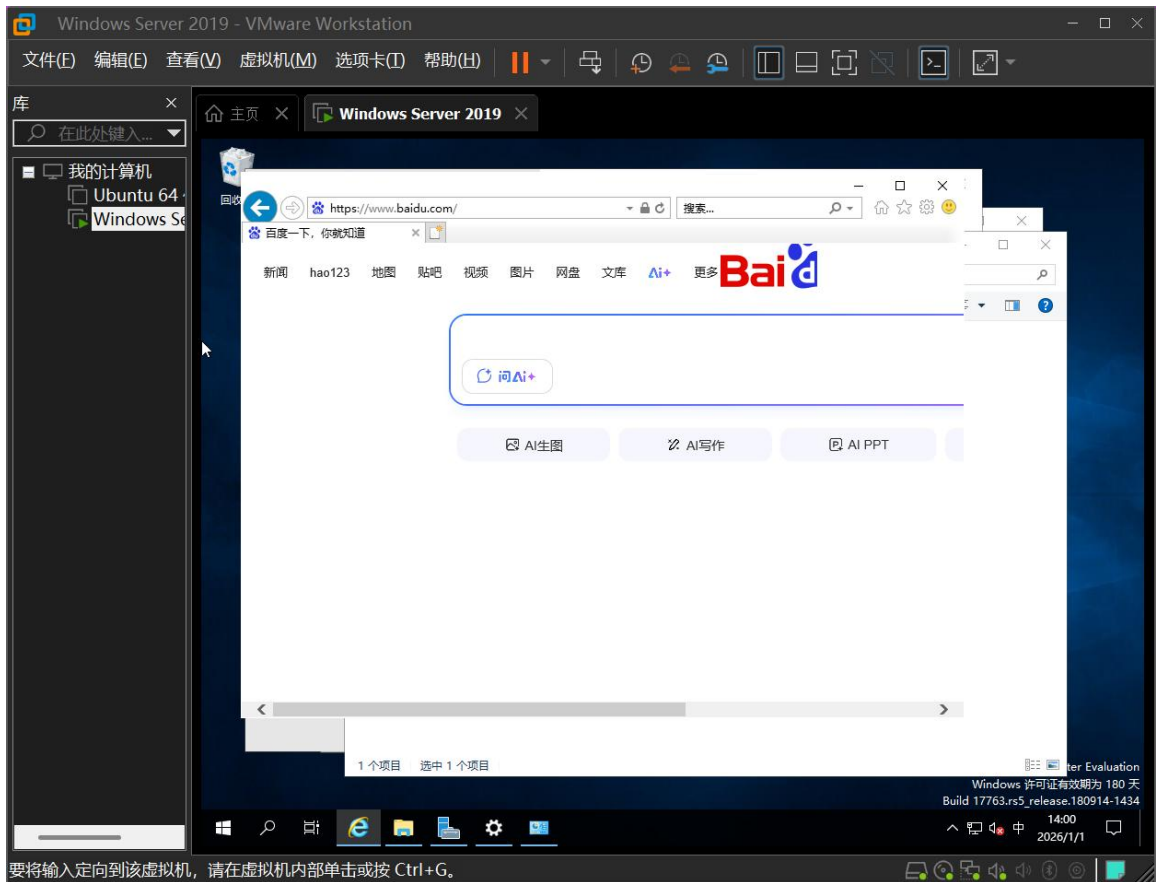
closesocket(listen_sock);
WSACleanup();

```

在物理机上编写代理服务器代码，遵循 socket->bind->listen->accept->recv/send->close; recv/send->accept 的服务器结构。



运行物理机上代码。



成功在虚拟机上打开百度。

4 实验代码

本次实验的代码已上传于以下代码仓库：
https://gitee.com/koshistar/cni-exp/tree/master/E7_3780。

5 课后思考题

无

6 实验总结

本次实验进一步学习了应用层的应用，并通过代码编写加以实现，对虚拟机的网络配置也有了更多的了解。

在本次实验中，尝试使用了 VS2026 进行编写，出现版本报错信息，还是切换到 2022 版本进行编译。